

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación
Ingeniería en Computación

Simulación de Sistemas Naturales - IC 8048

CardumenVivo3D: vida e interacción entre peces

Estudiantes:
James Lucas Morgan Brenes
Jorge Andrés Torres Torres
Carlos Isaac Hidalgo Hidalgo

Octubre, 2026
II semestre

Introducción

El estudio de los ecosistemas marinos mediante la informática permite comprender cómo patrones complejos y equilibrios biológicos emergen a partir de reglas individuales de comportamiento. Este proyecto aborda el desarrollo de una simulación tridimensional basada en agentes que recrea la dinámica poblacional de un ecosistema marino simplificado, conformado por diversas especies de peces e individuos fitoplanctónicos que sirven como base energética.

a. En qué consiste y qué se pretende conseguir

El proyecto consiste en la construcción de un entorno interactivo tipo sandbox tridimensional donde las relaciones entre agentes no están preprogramadas rígidamente, sino que emergen en tiempo real mediante un modelo paramétrico universal. A través de variables cuantitativas como el nivel trófico (TL), el espectro de presas, la velocidad, el radio de percepción y el costo metabólico, cada agente tomará decisiones autónomas de caza, evasión, reproducción o desplazamiento colectivo. El propósito principal es observar y analizar de forma cuantitativa el comportamiento emergente del sistema, identificando cómo variaciones en la regeneración de alimento o en los parámetros de los organismos desencadenan estados de equilibrio o colapsos poblacionales.

b. Importancia del proyecto y posible impacto

La importancia del proyecto radica en su valor como herramienta de experimentación computacional para la abstracción de sistemas complejos y el análisis de dinámicas tróficas. Al prescindir de reglas estáticas y basarse en geometrías de tamaño y balances de energía dinámicos, la plataforma permite formular hipótesis del tipo “what-if”. El impacto esperado incluye proporcionar un marco experimental riguroso para la evaluación cuantitativa de la estabilidad ambiental, demostrando el alcance de los modelos basados en agentes en la simulación de procesos ecológicos y consolidando competencias avanzadas en programación de simulaciones complejas.

Antecedentes

Antecedente 1: Modelo Trófico Basado en Tamaño Corporal (OSMOSE)

1. **Título**: *Exploring fish community dynamics through size-dependent trophic interactions using a spatialized individual-based model* (Exploración de la dinámica de comunidades de peces a través de interacciones tróficas dependientes del tamaño mediante un modelo basado en individuos espacializado).
2. **Autores y Año**: Yunne-Jai Shin y Philippe Cury (2001). Publicado en la revista *Aquatic Living Resources*.
3. **Enlace / DOI**: https://doi.org/10.1016/S0990-7440(01)01106-8.
4. **Objetivo general del estudio**: Investigar la estructura, estabilidad y dinámica emergente de comunidades de peces marinos mediante un modelo espacializado basado en agentes, superando las limitaciones de los modelos ecológicos tradicionales al prescindir de roles tróficos fijos prefijados e instituyendo la selección de presas en función del tamaño corporal y la coincidencia espacial de los individuos.
5. **Descripción, resultados y conclusiones**: Los autores diseñaron e implementaron la plataforma OSMOSE (*Object-oriented Simulator of Marine Ecosystems Exploitation*), un modelo basado en agentes (ABM/IBM) en el que los peces se representan como unidades discretas que se desplazan y consumen recursos en una cuadrícula. En lugar de utilizar una matriz alimentaria estática o asignar categorías rígidas de herbívoro/carnívoro, la interacción trófica entre un depredador i y una presa j está gobernada por una regla paramétrica universal definida por la condición de tamaño:

$$\frac{L_j}{L_i} \leq \tau$$

donde L_j es la longitud de la presa, L_i es la longitud del depredador y τ representa la proporción geométrica máxima de tamaño digestible. Si dos organismos se encuentran dentro de la misma celda espacial o radio de encuentro y cumplen con la proporción de tamaño, la depredación ocurre estocásticamente.

Los resultados cuantitativos demostraron que este mecanismo mínimo y oportunista permite la emergencia espontánea de niveles tróficos dinámicos, pirámides de biomasa coherentes y cambios ontogenéticos en la dieta a medida que los peces crecen. Se observó que las variaciones en la capacidad de carga del fitoplancton transmiten efectos en cascada hacia los niveles superiores, regulando la densidad

poblacional global de forma autorregulada. La conclusión fundamental del artículo establece que la relación espacial y la proporción de tamaño corporal constituyen principios organizadores universales suficientes para estructurar comunidades marinas complejas sin requerir una parametrización específica por especie.

6. **Relación con el proyecto actual**: Este trabajo sirve como el pilar teórico para el diseño del modelo trófico universal del proyecto sandbox. Al igual que en OSMOSE, los peces de la simulación propuesta no poseen roles biológicos rígidos, sino que su capacidad de cazar o ser cazados está determinada dinámicamente por parámetros compartidos: proporción geométrica de tamaño, nivel trófico emergente y radio de percepción. OSMOSE valida la hipótesis del proyecto de que un conjunto reducido de parámetros universales es capaz de producir pirámides tróficas dinámicas y dinámicas depredador-presa realistas. Mientras que OSMOSE opera en escalas espacio-temporales macroscópicas y discretas, el proyecto actual adopta este principio organizador para proyectarlo sobre un entorno tridimensional continuo enfocado en el comportamiento cinético en tiempo real.

Antecedente 2: Marco Energético Individual para Modelos Basados en Agentes

1. **Título**: *Representing the acquisition and use of energy by individuals in agent-based models of animal populations* (Representación de la adquisición y uso de energía por individuos en modelos basados en agentes de poblaciones animales).
2. **Autores y Año**: Richard M. Sibly, Volker Grimm, B. T. Martin, Alice S. A. Johnston, Katarzyna Kułakowska, Christopher J. Topping, Peter Calow, Jacob Nabe-Nielsen, Pernille Thorbek y Donald L. DeAngelis (2013). Publicado en *Methods in Ecology and Evolution*.
3. **Enlace / DOI**: https://doi.org/10.1111/2041-210X.12002.
4. **Objetivo general del estudio**: Desarrollar e ilustrar un marco conceptual y algorítmico estandarizado, fundamentado en la teoría de Presupuestos Energéticos Dinámicos (Dynamic Energy Budget - DEB), para representar rigurosamente la adquisición, asignación y gasto de energía en modelos basados en agentes, permitiendo que la reproducción, el crecimiento y la mortalidad emerjan fisiológicamente.
5. **Descripción, resultados y conclusiones**: Los autores analizaron la integración de la fisiología bioenergética dentro de la ecología de sistemas basados en agentes. El estudio formaliza la dinámica metabólica mediante ecuaciones que rastrean el flujo de energía consumida desde el entorno hacia reservas internas, distribuyéndola bajo un principio de priorización metabólica. La tasa de cambio en la reserva energética individual (E) se modela según el ingreso por

alimentación y la deducción por mantenimiento de funciones vitales y actividad física:

$$\frac{dE}{dt} = Ingesta - C_{metabólico} - C_{locomoción}$$

Cuando la reserva E excede un umbral reproductivo estipulado (E_{reprod}), el excedente energético se deriva a la creación de un nuevo agente (reproducción por umbral). Por el contrario, si la ingesta es menor que el costo metabólico basal ($C_{metabólico}$), la reserva disminuye gradualmente; si alcanza un límite inferior crítico ($E \leq 0$), se desencadena mecánicamente la muerte por inanición.

Los resultados demostraron que la aplicación de este presupuesto energético elimina la necesidad de imponer tasas fijas o arbitrarias de natalidad y mortalidad. Las curvas de supervivencia y la densidad poblacional máxima resultantes emergen como un producto directo de la disponibilidad de alimento en el ecosistema (capacidad de carga). Se concluye que el modelado energético biofísico proporciona la base para la autorregulación de poblaciones en ABMs y garantiza la conservación de masa y energía en sistemas ecológicos simulados.

6. **Relación con el proyecto actual**: Este antecedente proporciona la formulación matemática para la base metabólica de los agentes en el proyecto sandbox. La simulación universitaria requiere que los peces se rijan por una reproducción condicionada a un umbral de energía acumulada y por mortalidad por inanición ante la falta de ingesta trófica. El modelo de Sibly et al. demuestra exactamente cómo estructurar estos bucles de retroalimentación. Asimismo, justifica la inclusión de los productores primarios (algas/fitoplancton) equipados con tasa de regeneración y capacidad de carga, dado que la masa total de energía primaria introducida al sistema actúa como el regulador *bottom-up* del balance bioenergético de toda la simulación.

Antecedente 3: Modelo de Evasión Colectiva y Cardúmenes en Tres Dimensiones

1. **Título**: *Collective predator evasion in a fish school: test of a model* (Evasión colectiva de depredadores en un cardumen de peces: prueba de un modelo).
2. **Autores y Año**: Pascal P. Klamser y Pawel Romanczuk (2021). Publicado en la revista *PLOS Computational Biology*.
3. **Enlace / DOI**: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008832.
4. **Objetivo general del estudio**: Investigar los principios de autoorganización y los comportamientos colectivos emergentes de

cazador-presa y evasión en cardúmenes de peces, mediante el desarrollo de un modelo estocástico basado en agentes que acopla reglas de interacción local con respuestas de alerta ante depredadores.

5. **Descripción, resultados y conclusiones**: Los autores desarrollaron un entorno de simulación basado en agentes donde cada individuo i ajusta su vector de velocidad y dirección en función de tres fuerzas sociales de interacción de rango corto/medio: repulsión para evitar colisiones, alineación de orientación con sus vecinos, y atracción hacia el centro de masa local (*flocking/schooling*). Al introducir un agente depredador p dentro del radio de percepción de las presas, se añade una fuerza direccional de repulsión hacia la presa ($\vec{F}_{flee}$) escalada por un parámetro de intensidad de huida (μ_{flee}):

$$F_{\text{flee}} = -\mu_{\text{flee}} \frac{r_p - r_i}{|r_p - r_i|}$$

Mediante simulaciones numéricas y optimizaciones cinemáticas, los autores midieron el desempeño de supervivencia del grupo y los patrones espaciales emergentes. Demostraron que maniobras complejas de protección colectiva tales como la división del cardumen, ondas de pánico y el efecto fuente alrededor de un atacante emergen espontáneamente de las interacciones estocásticas locales sin necesidad de que los miembros posean un mapa global del ataque. La investigación concluye que el comportamiento colectivo de agrupación incrementa sustancialmente la supervivencia individual a través del efecto de dilución y la confusión del depredador, demostrando que patrones emergentes de alta complejidad cinemática pueden ser modelados mediante reglas algorítmicas desacopladas y descentralizadas.

6. **Relación con el proyecto actual**: Este estudio aporta la fundamentación cinemática y espacial para el comportamiento de navegación, *flocking* y evasión/caza en el espacio tridimensional del sandbox. El proyecto exige que los peces ejecuten comportamientos de caza y evasión desencadenados por el radio de percepción de cada individuo. Klamser y Romanczuk otorgan la validación de que combinando reglas de movimiento vectorial (cohesión, alineación y huida) se obtienen respuestas grupales emergentes altamente realistas. El proyecto sandbox integra este modelo cinemático de evasión con el modelo metabólico de Sibly et al., de tal manera que el movimiento acelerado durante la huida o la caza incremente dinámicamente el costo metabólico del agente.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una simulación tridimensional basada en agentes de un ecosistema marino simplificado mediante la implementación de un modelo paramétrico universal e interacciones dinámicas en tiempo real, para analizar cuantitativa y visualmente el comportamiento emergente y la dinámica poblacional ante diversos escenarios de disponibilidad energética y composición de especies.

Objetivos Específicos

1. Diseñar el modelo paramétrico de los agentes mediante la definición de sus atributos cuantitativos (nivel trófico, tamaño, velocidad, radio de percepción, costo metabólico y umbral de reproducción), para establecer la estructura de datos que determinará el comportamiento individual de cada especie.
2. Formular el modelo matemático del entorno y recurso alimenticio mediante el establecimiento de ecuaciones de tasa de regeneración y capacidad de carga máxima de fitoplancton, para regular la disponibilidad energética global de la simulación.
3. Programar los algoritmos de interacción espacial y desplazamiento en 3D utilizando vectores de movimiento, cálculo de distancias de percepción y reglas de agrupación (flocking), para ejecutar la navegación física y la detección de agentes en el entorno tridimensional.
4. Implementar las reglas lógicas de depredación, evasión y balance energético mediante la evaluación en tiempo real del espectro trófico, la diferencia geométrica de tamaño y el consumo metabólico continuo, para simular la supervivencia, reproducción e inanición de los individuos.
5. Construir la interfaz del entorno interactivo (sandbox) mediante el desarrollo de controles dinámicos para la modificación de parámetros globales e ingreso de nuevas especies, para permitir la experimentación de escenarios hipotéticos (what-if) sin modificar el código fuente
6. Modelar la representación visual y geométrica de los peces mediante la asignación de formas tridimensionales (como esferas o prismas) y escalas dinámicas condicionadas por los parámetros de tamaño de cada especie, para diferenciar visualmente en el espacio 3D los distintos tipos de organismos y sus especificaciones paramétricas predefinidas.

Alcance

El proyecto consistirá en el desarrollo de una simulación tridimensional (de tamaño 1200 x 700 x 1200) basada en agentes de un ecosistema marino simplificado, compuesto por diferentes especies de peces y recursos alimenticios representados principalmente por algas. La simulación permitirá observar el comportamiento emergente y las dinámicas poblacionales a partir de las interacciones individuales de los organismos en un entorno cerrado.

El ecosistema contará inicialmente con un conjunto de especies predefinidas, las cuales corresponden a perfiles de peces cuyos parámetros numéricos habrán sido configurados previamente por el equipo para inicializar y calibrar el entorno desde el arranque de la simulación

El sistema operará bajo un modelo de entorno personalizable (sandbox), permitiendo agregar nuevas especies mediante la configuración de parámetros cuantitativos. En lugar de establecer roles estáticos, el comportamiento se regirá por un modelo paramétrico universal que incluye: tamaño máximo, velocidad base y de ráfaga, coeficientes de agrupamiento, radio de percepción, Nivel Trófico (TL), espectro trófico aceptado, eficiencia de asimilación energética y costo metabólico continuo.

Los peces del ecosistema contarán con una representación gráfica 3D simplificada, compuesta por un cuerpo elipsoidal y una cola animada con forma de prisma triangular que permitirá distinguir su orientación y desplazamiento. Los depredadores incorporarán, además, dos aletas laterales y una aleta dorsal con forma de prismas triangulares para diferenciarlos visualmente. El tamaño de los modelos variará en función de la masa de los individuos y cada especie tendrá un color distintivo simplificado, sin buscar reproducir fielmente su apariencia real. Independientemente de su representación gráfica, cada individuo utilizará una esfera como volumen de colisión (hitbox), cuyo radio se ajustará a su tamaño. La geometría visual no afectará los cálculos de movimiento ni de colisión.

La base de la cadena alimenticia (Nivel Trófico 1.0) estará representada por algas o fitoplancton, cuya representación visual en el espacio 3D se realizará mediante formas geométricas simplificadas y de menor escala. Su disponibilidad estará regulada matemáticamente por una tasa de regeneración y una capacidad de carga máxima del entorno. El consumo de alimento alimentará un sistema de energía dinámico, donde las acciones (como el desplazamiento) drenan la energía del pez.

Las interacciones interespecíficas de depredación y evasión no estarán pre configuradas manualmente de especie a especie. En su lugar, se calcularán en tiempo real mediante reglas lógicas de evaluación: un pez cazará a otro

únicamente si el objetivo cae dentro de su espectro trófico, existe una diferencia preestablecida en sus niveles tróficos, y se cumple una proporción geométrica de tamaño (el depredador debe ser significativamente más grande que la presa). Las presas, a su vez, utilizarán estas mismas variables para identificar amenazas y detonar comportamientos de evasión y desplazamiento colectivo (flocking).

La simulación también contempla un mecanismo de reproducción paramétrico. Los individuos de una misma especie que logren un superávit energético superando un umbral preestablecido, y se encuentren a una distancia adecuada de un individuo compatible, podrán generar nuevas instancias en el espacio 3D según probabilidades definidas. Si la energía de un agente llega a cero, este será eliminado del entorno (inanición).

El sistema permitirá modificar los parámetros de las especies y las condiciones globales para generar distintos escenarios (what-if) y analizar de forma cuantitativa y visual cómo afectan las variaciones en la disponibilidad de alimento y la composición de especies y dinámica general de las poblaciones.

Limitaciones
El proyecto se limitará a la representación de un ecosistema marino simplificado con fines experimentales de dinámicas poblacionales, y no buscará reproducir de manera completamente fiel y exhaustiva un ecosistema oceánico real.

No se simularán las propiedades físicas del agua ni fenómenos ambientales complejos como presión, temperatura, salinidad, oleaje, corrientes marinas o dinámica de fluidos.

Al basarse en un modelo paramétrico universal para permitir la libre configuración de especies, las relaciones interespecíficas se calcularán estrictamente mediante matemáticas de tamaño y nivel trófico. Por lo tanto, no se contemplarán variables biológicas de compatibilidad geográfica real, profundidad, nichos ecológicos específicos o compatibilidad de biomas (es decir, el sistema permitirá interacciones hipotéticas entre especies que en la vida real no comparten el mismo hábitat).

La representación visual de los organismos se limitará a formas geométricas tridimensionales escaladas en función de sus parámetros de tamaño, por lo que no se utilizarán modelos 3D hiperrealistas, mallas orgánicas complejas ni animaciones de esqueletos o aletas.

La representación del fitoplancton y las fuentes de alimento se limitará a geometrías tridimensionales básicas e inanimadas. No se simularán estructuras celulares reales, texturas orgánicas complejas, ciclos fotosintéticos detallados ni movimientos por corrientes marinas.

La reproducción se representará mediante un modelo simplificado basado en umbrales de energía y distancia. No se simularán procesos biológicos o genéticos detallados como apareamiento complejo, gestación, mutaciones, envejecimiento progresivo o etapas de crecimiento individual (larva a adulto).

Tampoco se contemplarán enfermedades, migraciones a gran escala fuera de los límites de la simulación, evolución a largo plazo de las especies, ni cambios climáticos.

Las especies introducidas por el usuario deberán ajustarse a la arquitectura de comportamientos generales implementados (exploración, evasión, caza, agrupación) y se diferenciarán exclusivamente mediante la variación de sus parámetros numéricos. No se incluirá la capacidad de programar árboles de comportamiento o modelos de inteligencia artificial personalizados para cada nueva especie

Tecnologías a utilizar

Para la implementación, control de versiones y desarrollo de la simulación tridimensional basada en agentes, se seleccionó un conjunto de tecnologías enfocadas en el desarrollo web y la simulación gráfica interactiva:

1. Bibliotecas y Tecnologías Gráficas
    - p5.js: Biblioteca de JavaScript orientada a la programación creativa, gráficos y desarrollo visual. Se utilizará como el motor gráfico y logístico principal de la simulación en modo WebGL (3D). Su capacidad, cálculos vectoriales 3D, manipulación de luces, cámaras y primitivas geométricas permitirá representar visualmente a los peces, las fuentes de fitoplancton y el entorno cerrado del ecosistema marino en tiempo real.

2. Lenguajes de Programación y Desarrollo Web
    - JavaScript: Lenguaje de programación principal del proyecto. Sobre este lenguaje se construirá la arquitectura orientada a objetos para implementar el modelo paramétrico universal, la lógica de los agentes, la percepción espacial de los especímenes, las reglas caza y evasión, los comportamientos de agrupación (*flocking*) y el sistema dinámico de balance energético e inanición.

3. IDE
    - Visual Studio Code

4. Control de Versiones y Trabajo Colaborativo
    - Git & GitHub: Se utilizarán para mantener la trazabilidad de los cambios, coordinar la integración continua de características del equipo y garantizar el respaldo completo del código fuente.

Productos esperados

Documento de propuesta y especificación: Informe escrito formal con la introducción, antecedentes, objetivos, alcance, tecnologías y roles asignados.

- Archivos de configuración JSON:
    - Atributos cuantitativos por especie (nivel trófico, tamaño, velocidad, percepción, costo metabólico).
    - Variables globales (capacidad de carga y regeneración de fitoplancton).
- Prototipo funcional (30% de avance): Demostración ejecutable en 3D con lectura de datos JSON, renderizado del espacio y físicas básicas de movimiento.
- Sistema final de simulación: Aplicación web en JavaScript (POO) con la lógica completa de caza, evasión, *flocking*, reproducción e inanición, más la interfaz *sandbox* para escenarios *what-if*.
- Presentación y video demostrativo: Diapositivas para la exposición y un video en YouTube con la demostración y análisis del comportamiento.

Personal involucrado

- Jorge Torres Torres: Arquitecto de Software, Programador y Diseñador.
- James Morgan Brenes: Arquitecto de Software, Programador y Diseñador.
- Carlos Hidalgo Hidalgo: Arquitecto de Software, Programador y Diseñador.